Universidad de San Carlos de Guatemala
Centro Universitario de Occidente
División de Ciencias de la Ingeniería
Teoría de Sistemas 1

Proyecto Fase 1

Registro académico: 201831260
Nombre: Michael Kristopher Marín Reyes

Quetzaltenango, Marzo de 2026.

Índice

Gestión del proyecto.....3
Alcance.....3
Gestión de identidad y perfiles:.....3
Repositorio de proyectos y tareas.....4
Sección social y foros (Sys-Reddit).....4
Panel de administración y moderación.....4
Estructura de Desglose de Trabajo.....5
Cronograma de actividades.....5
Modelado Sistémico y Técnico.....6
Análisis DSRP.....6
Mapas de Procesos.....7
Diagrama de Base de Datos.....7
Bocetos de Interfaces.....10
Ingreso al sistema.....10
Administrador.....12
Moderador.....14
Auxiliar.....16
Estudiante.....17

Análisis y planificación de “Syshub”

A continuación se presenta el análisis y planificación para el desarrollo de la plataforma “Syshub”, con el fin de mitigar la pérdida de información académica semestral. Esta plataforma está pensada para que los usuarios puedan compartir conocimiento a más personas. A continuación se presenta un desglose sobre cómo se desarrollará el software para dar una solución óptima a este problema.

Gestión del proyecto

En este módulo se define la estructura y el alcance del software, delimitando sus funcionalidades y restricciones. A través de herramientas como la Estructura de Desglose de Trabajo (EDT) y diagramas Gantt, se establece una ruta clara para la organización de las actividades, hitos y tiempos estimados para garantizar una implementación eficiente.

Alcance

Este software funcionará para la gestión de información académica semestral, el sistema contará con diversos módulos, siendo los siguientes:

Gestión de identidad y perfiles:

En este apartado se contempla el funcionamiento de la autenticación de usuarios y perfiles de cada rol en el sistema.

- **Autenticación:** En este apartado los usuarios nuevos podrán registrarse en el sistema y también podrán realizar el inicio de sesión, cabe mencionar que hay puntos importantes en este apartado, siendo estos:
    - El inicio de sesión es diferenciado por roles, estos roles son: Administrador, moderador, auxiliar y estudiante. Cada función de rol se especificará posteriormente.
    - Los usuarios podrán recuperar credenciales en caso de que sea necesario y gestionar su sesión de forma segura.

  Para el registro de usuarios nuevos, todos se crearán como rol estudiante, con permisos básicos, para poder optar a un rol moderador o auxiliar deberá de realizar una solicitud en el apartado correspondiente, posteriormente un usuario administrador evaluará si el solicitante es apto para el rol que solicita.
- **Mi Perfil:** En esta sección cada estudiante o auxiliar puede visualizar sus publicaciones, proyectos subidos, artículos guardados y su historial de actividades. Además de un apartado donde podrá editar su información personal y solicitar ser un usuario moderador o auxiliar.

Repositorio de proyectos y tareas

En este apartado se contempla que el software tenga un apartado para carga de proyectos y curaduría del auxiliar. Se detalla a continuación cada apartado:

- **Carga de proyecto:** en este módulo los estudiantes podrán compartir proyectos o soluciones a problemas dados, destacar sus mejores proyectos. Este módulo permitirá que cada proyecto o "repositorio" que sube un estudiante tenga una descripción, stack tecnológico, archivos adjuntos y etiquetas de búsqueda.
- **Curaduría del auxiliar:** en este módulo los auxiliares de cátedra podrán destacar los mejores proyectos del semestre, proporcionar guías, clases grabadas y materiales didácticos para ciclos futuros.

Sección social y foros (Sys-Reddit)

Este apartado funcionará a través de publicaciones donde podrán tener hilos de conversación, publicación de blogs y artículos e interacciones con los usuarios, específicamente:

- **Foros de discusión:** esta sección será un espacio que se organizará por hilos, es decir, cada usuario podrá crear publicaciones, realizar preguntas técnicas y responder a otros estudiantes.
- **Blogs y artículos:** en esta sección será más extensa que una publicación dentro de un foro de discusión, ya que los estudiantes y auxiliares podrán realizar publicaciones respecto a artículos de investigación o tutoriales de herramientas específicas. **NOTA:** los únicos que pueden realizar esta acción serán aquellos usuarios que tengan dichos permisos, para obtener un permiso debe de solicitarlo a un usuario administrador.
- **Interacción:** se podrá valorar las publicaciones o blogs, esto con el fin de controlar el contenido de mayor calidad, también permitirá filtrar por contenido o categoría con la que los usuarios más interactúan.

Panel de administración y moderación

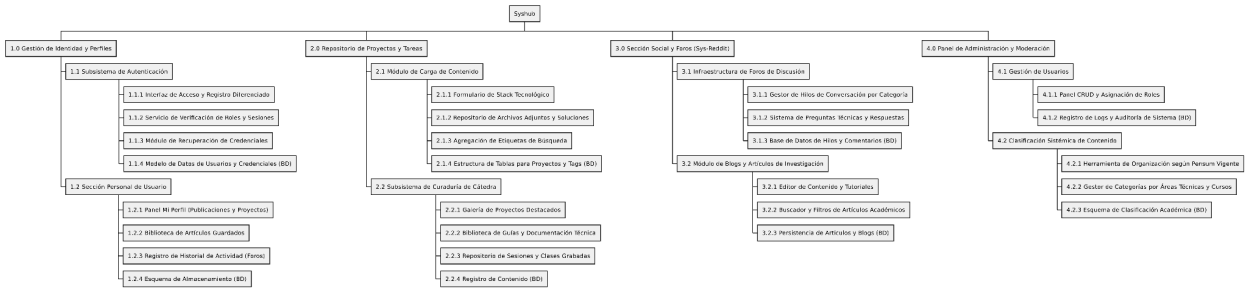
Este apartado es específicamente sobre las funcionalidades que tendrá un usuario con rol administrador, específicamente se encargará de los siguientes módulos:

- **Gestión de usuarios:** tendrá la facultad de crear, editar, suspender o eliminar usuarios, así como asignar roles, entre los roles:
    - Estudiante: como estudiante puede realizar publicaciones, iniciar foros, participar en foros.
    - Auxiliar: como auxiliar de cátedra podrá realizar blogs y artículos, compartir tutoriales, materiales didácticos o compartir investigaciones.
    - Moderador: como moderador podrá revisar reportes de publicaciones, moderar foros y asegurar que la información compartida sea adecuada a la plataforma.
- **Clasificación sistémica:** este módulo contendrá herramientas para que el administrador pueda organizar el contenido según el pensum vigente, categorías de cursos y áreas técnicas.

- **Moderación de contenido:** podrá realizar las mismas moderaciones que el rol moderador, para asegurar la integridad de información de la plataforma.

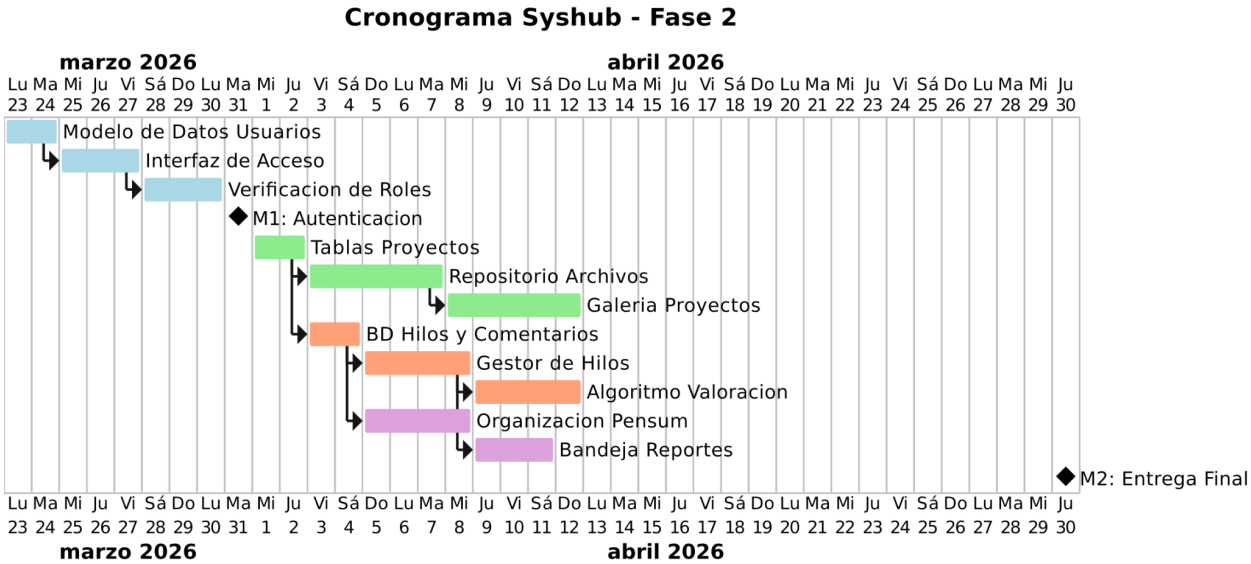
Estructura de Desglose de Trabajo

A continuación se muestra una imágen con la Estructura de Desglose de Trabajo (EDT), también adjunto a este documento se encuentra la imágen para poder visualizar a mejor detalle.



Cronograma de actividades

Para el cronograma se utilizó el diagrama de Gantt, en donde se planifica por día los módulos que se trabajarán para el desarrollo de software, en él se considera un tiempo prudencial para el desarrollo de la funcionalidad asignada.



Adjunto a este documento se encuentra la imagen en formato png para una mejor visualización.

Modelado Sistémico y Técnico

En este módulo se define la arquitectura de Syshub mediante el análisis DSRP, estableciendo las distinciones del sistema, módulos, interacciones del usuario con el contenido y las diversas perspectivas de acceso. La operatividad del sistema se detalla a través de de mapas de procesos que rastrean el flujo de información, desde el registro hasta la interacción dentro del sistema. Además de incluir el diagrama Entidad Relación (ER) para garantizar la integridad de los datos y mockups que previsualiza la experiencia del usuario en la plataforma y la gestión de contenidos. A continuación se presentan los siguientes análisis y propuestas para la construcción del software Syshub, existe la posibilidad de que en el transcurso del desarrollo pudiesen haber cambios en alguna parte del sistema.

Análisis DSRP

Regla	Aplicación al caso
D - Distinciones	**Identidad:** Syshub se define como un organismo vivo de conocimiento. Porque su distinción más destacable es la trascendencia semestral: la capacidad de que el conocimiento no se limite una vez terminado el ciclo. **Fondo:** Se diferencia de herramientas de almacenamiento pasivo como las que comúnmente conocemos: Dropbox o Google Drive porque estas carecen de contexto académico y de relaciones entre usuarios. **Límites Internos:** Se establecen fronteras claras entre la sección social es decir el flujo de ideas rápidas y el "Repositorio" donde se depositará el conocimiento consolidado por estudiantes o auxiliares que hayan pasado por ese proceso.
S - Sistemas	**El Todo:** Un ecosistema diseñado para la mitigación de la entropía informativa, es decir, la pérdida de datos en la división, especialmente en la carrera de Ciencias y Sistemas. **Subsistemas Críticos:** Entre los cuales se puede mencionar: ● Administración: Regula el equilibrio del sistema y mantiene el orden en cuanto a la estructura de información y cómo ésta es transmitida. ● Interacción: El motor de intercambio de información o ideas entre los estudiantes y auxiliares. ● Preservación: La memoria del sistema, ya que por medio del repositorio cualquier estudiante podrá acceder a él sin importar el tiempo. ● Centralización: Se integra como un nodo de información dentro de la red académica, esto permite que los estudiantes estén conectando constantemente entre los de distintos años de la carrera.
R - Relaciones	**Ciclo de Valor**: Estudiante aporta hallazgo → Auxiliar valida o destaca → Futuro estudiante consulta. Esta relación crea un bucle de retroalimentación positiva. **Relación de Calidad:** La interacción a través de comentarios o puntuaciones no

	es solo social, es una función de filtrado sistémico que reacciona ante el contenido irrelevante para formar un espacio de información valiosa. **Relación Normativa:** El administrador vincula el contenido con el Pensum, asegurando que el sistema reaccione a los cambios en el currículo educativo.
P - Perspectivas	**Estudiante:** Observa el sistema como un espejo de su progreso porque a través de los repositorios puede tener un portafolio personal. **Auxiliar:** Lo percibe como una extensión de su cátedra, permitiéndole dejar un apoyo educativo más allá de las clases presenciales, además de que puede también proveer de conocimiento a estudiantes a los cuales no fueron sus estudiantes durante el proceso de auxiliatura. **Administrador:** Su perspectiva es la de un controlador de integridad, porque observa flujos de datos, seguridad y cumplimiento de normas. **Moderador:** Su perspectiva es la de apoyo al administrador en cuanto a cumplimiento de normativas y conservación de la integridad, se encarga de observar el sistema buscando conflictos o fallas las cuales podrían reportarse o actuar por sí mismo. **Perspectiva Emergente:** El sistema, visto como totalidad, funciona como una inteligencia colectiva que aprende de cada semestre anterior, permitiendo que cada información pueda ser de acceso a toda la comunidad.

Mapas de Procesos

Para el diagrama de procesos se especificó las funcionalidades principales del sistema, de cómo funcionan entre sí y cómo acceden y necesitan unas de otras.
A continuación se presenta el mapa de procesos planteado, recordando que adjunto a este documento se encuentra la imagen en formato png para una mejor visualización.

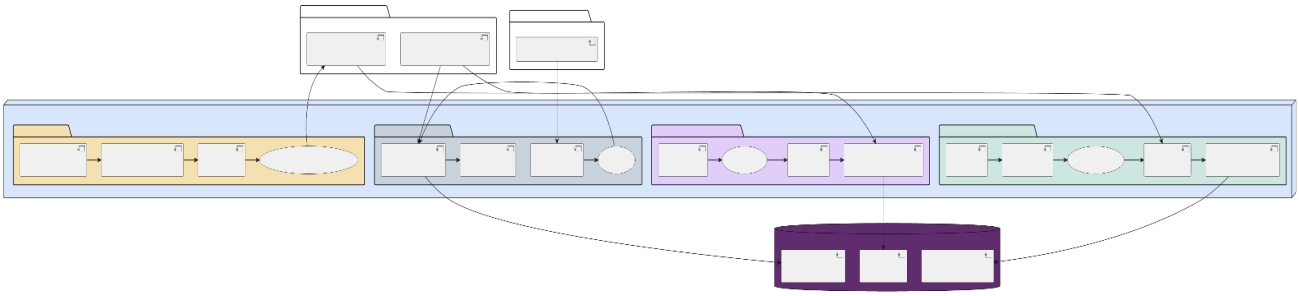
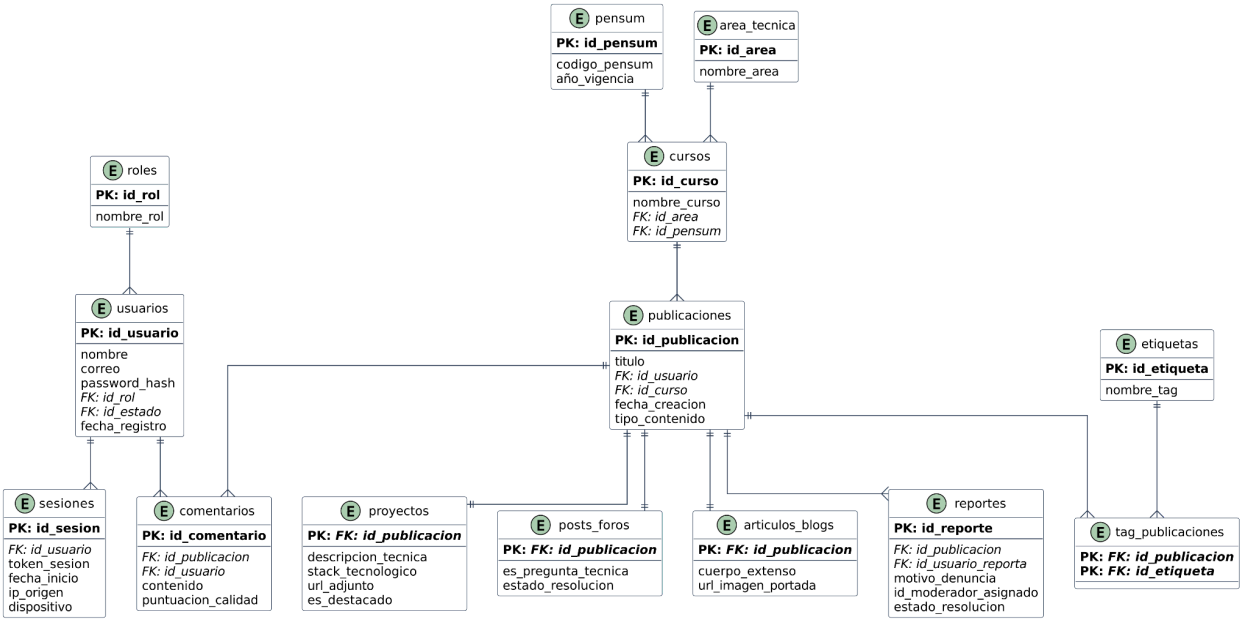


Diagrama de Base de Datos

Para este apartado se consideró la información que debe ser persistente, así como también cómo se gestionan los diferentes roles para su posterior auditoría, a continuación se presenta el diagrama Entidad-Relación, adjunto a este documento se encuentra el formato png para una mejor visualización.

Diagrama entidad relación por medio de tablas:



Diccionario de datos:

Tabla	Campo	Tipo de dato	Restricción	Descripción
roles	id_rol	INT	PK	Identificador único del rol.
	nombre_rol	VARCHAR(50)	NOT NULL	Nombre del rol (Estudiante, Auxiliar, Admin).
usuarios	id_usuario	INT	PK	ID único del usuario.
	nombre	VARCHAR(100)	NOT NULL	Nombre completo del usuario.
	correo	VARCHAR(100)	UNIQUE, NOT NULL	Correo institucional.
	password_hash	VARCHAR(255)	NOT NULL	Contraseña cifrada.
	id_rol	INT	FK (roles)	Rol asignado al usuario.
	id_estado	INT	FK	Estado de la cuenta (Activo/Inactivo).
	fecha_registro	TIMESTAMP	DEFAULT NOW	Fecha de creación de cuenta.
sesiones	id_sesion	UUID	PK	ID de la sesión activa.
	id_usuario	INT	FK (usuarios)	Usuario que inició sesión.
	token_sesion	TEXT	NOT NULL	Token de autenticación.
	fecha_inicio	TIMESTAMP	NOT NULL	Inicio de la sesión.
	ip_origen	VARCHAR(45)	NOT NULL	Dirección IP del cliente.
	dispositivo	VARCHAR(255)	NOT NULL	Navegador o dispositivo usado.

Tabla	Campo	Tipo de dato	Restricción	Descripción
pensum	id_pensum	INT	PK	ID del plan de estudios.
	codigo_pensum	VARCHAR(20)	UNIQUE	Código oficial del pensum.
	año_vigencia	INT	NOT NULL	Año de entrada en vigor.
area_tecnica	id_area	INT	PK	ID del área (IA, Desarrollo, Infraestructura).
	nombre_area	VARCHAR(50)	NOT NULL	Nombre descriptivo del área.
cursos	id_curso	INT	PK	ID único del curso.
	nombre_curso	VARCHAR(100)	NOT NULL	Nombre de la asignatura.
	id_area	INT	FK (area_tecnica)	Área técnica a la que pertenece.
	id_pensum	INT	FK (pensum)	Pensum asociado al curso.
publicaciones	id_publicacion	INT	PK	ID base para contenido académico.
	titulo	VARCHAR(200)	NOT NULL	Título del proyecto, post o blog.
	id_usuario	INT	FK (usuarios)	Autor del contenido.
	id_curso	INT	FK (cursos)	Curso asociado al contenido.
	fecha_creacion	TIMESTAMP	DEFAULT NOW	Fecha de publicación.
	tipo_contenido	ENUM	NOT NULL	Proyecto, Foro o Blog.
proyectos	id_publicacion	INT	PK, FK (publicacion)	Especialización: Datos del proyecto.
	desc_tecnica	TEXT	NOT NULL	Explicación detallada del hallazgo.
	stack_tec	VARCHAR(255)	NOT NULL	
	url_adjunto	TEXT	NOT NULL	Enlace a archivos o repositorio.
	es_destacado	BOOLEAN	DEFAULT FALSE	Etiqueta para la Curaduría del Auxiliar.
posts_foros	id_publicacion	INT	PK, FK (publicacion)	Especialización: Datos del foro.
	es_pregunta	BOOLEAN	NOT NULL	Define si busca ayuda técnica.
	estado_res	VARCHAR(20)	CHECK	Resuelto' o 'Pendiente'.
articulos_blogs	id_publicacion	INT	PK, FK (publicacion)	Especialización: Datos del blog.
	cuerpo_extenso	TEXT	NOT NULL	Contenido del artículo de investigación.
	url_portada	TEXT	NULL	Imagen representativa del

Tabla	Campo	Tipo de dato	Restricción	Descripción
				artículo.
comentarios	id_comentario	INT	PK	ID de la interacción social.
	id_publicacion	INT	FK (publicacion)	Post donde se comenta.
	id_usuario	INT	FK (usuarios)	Autor del comentario.
	contenido	TEXT	NOT NULL	Texto de la respuesta.
	punt_calidad	INT	DEFAULT 0	Ranking: Valoración comunitaria.
etiquetas	id_etiqueta	INT	PK	ID del tag de búsqueda.
	nombre_tag	VARCHAR(50)	UNIQUE	Nombre de la etiqueta.
tag_publicacion	id_publicacion	INT	PK, FK (publicacion)	Relación Muchos a Muchos (Post).
	id_etiqueta	INT	PK, FK (tag)	Relación Muchos a Muchos (Etiquetas).
reportes	id_reporte	INT	PK	ID de la denuncia de moderación.
	id_publicacion	INT	FK (publicacion)	Contenido reportado.
	id_user_rep	INT	FK (usuarios)	Quién denuncia el contenido.
	motivo	TEXT	NOT NULL	Razón del reporte.
	id_moderador	INT	FK (usuarios)	Moderador que resuelve el caso.
	estado_res	VARCHAR(20)	CHECK	Pendiente', 'Resuelto', 'Rechazado'.

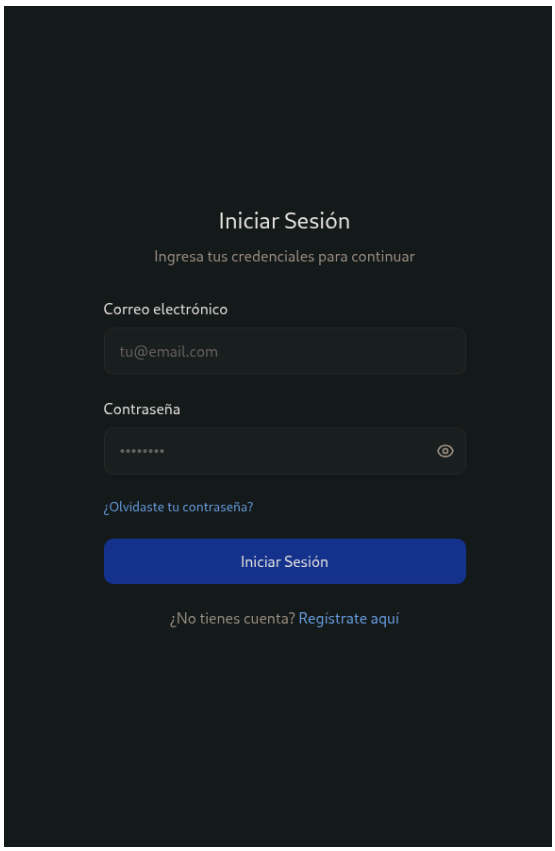
Bocetos de Interfaces

Las siguientes imágenes representarán las vistas que tendrá el sistema, separado por roles, estas pueden estar sujetas a cambios en el proceso de desarrollo:

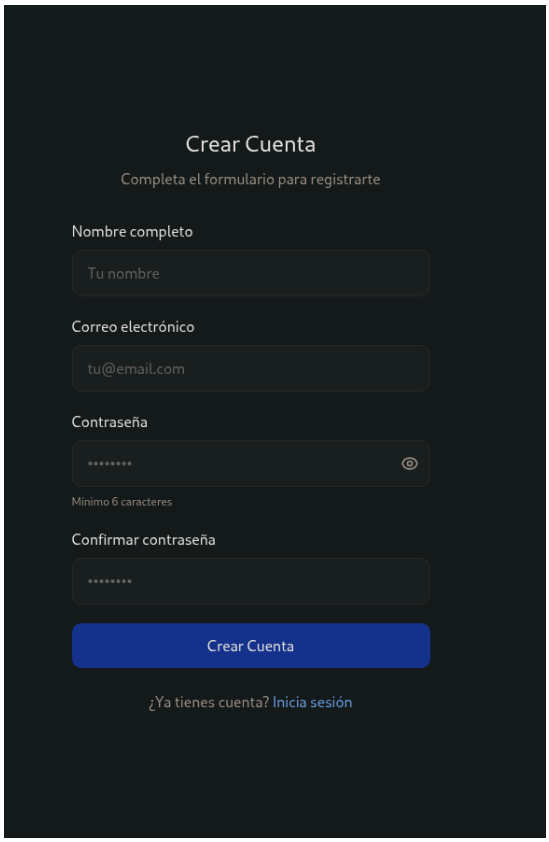
Ingreso al sistema

En este espacio se contemplan las vistas para iniciar sesión, registrarse o recuperar credenciales.

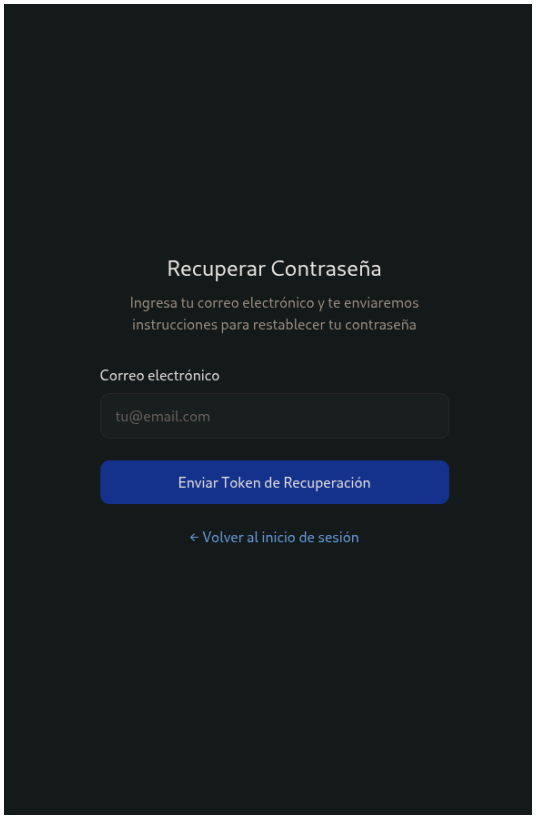
Inicio de sesión


Iniciar Sesión
Ingresa tus credenciales para continuar
Correo electrónico
tu@email.com
Contraseña
¿Olvidaste tu contraseña?
Iniciar Sesión
¿No tienes cuenta? Regístrate aquí

Registro

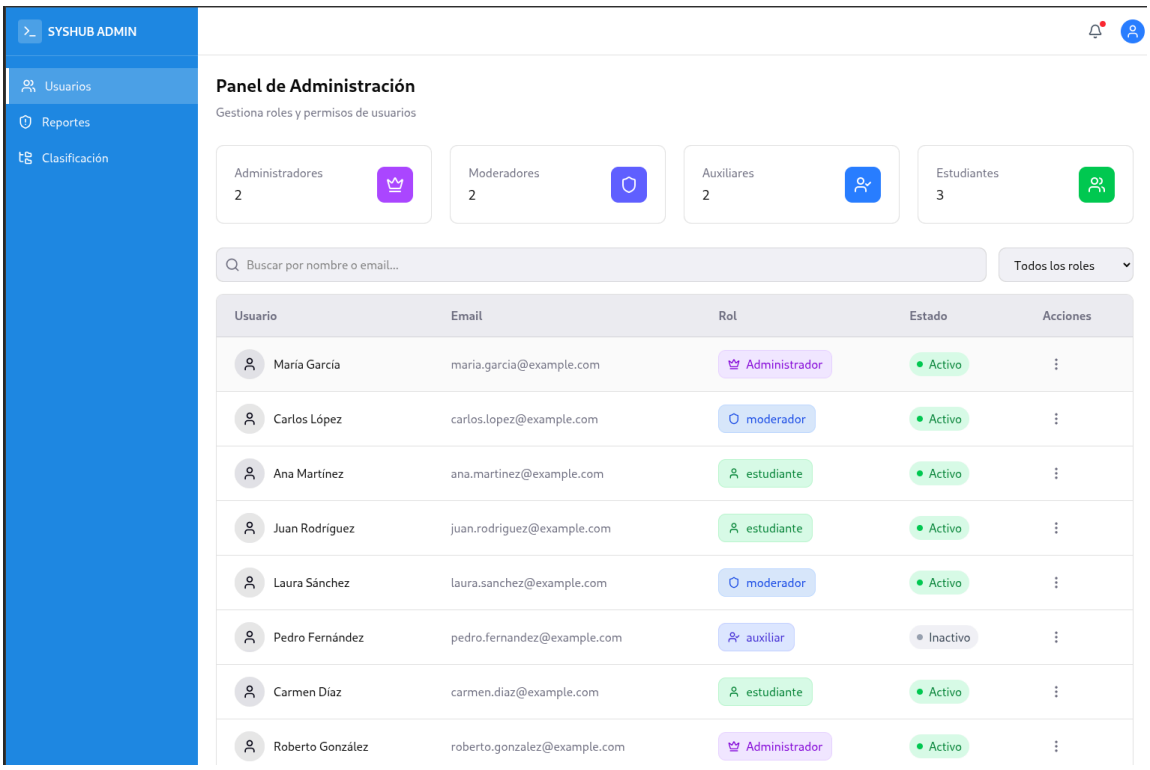

Crear Cuenta
Completa el formulario para registrarte
Nombre completo
Tu nombre
Correo electrónico
tu@email.com
Contraseña
Mínimo 6 caracteres
Confirmar contraseña
Crear Cuenta
¿Ya tienes cuenta? Inicia sesión

Recuperación de credenciales

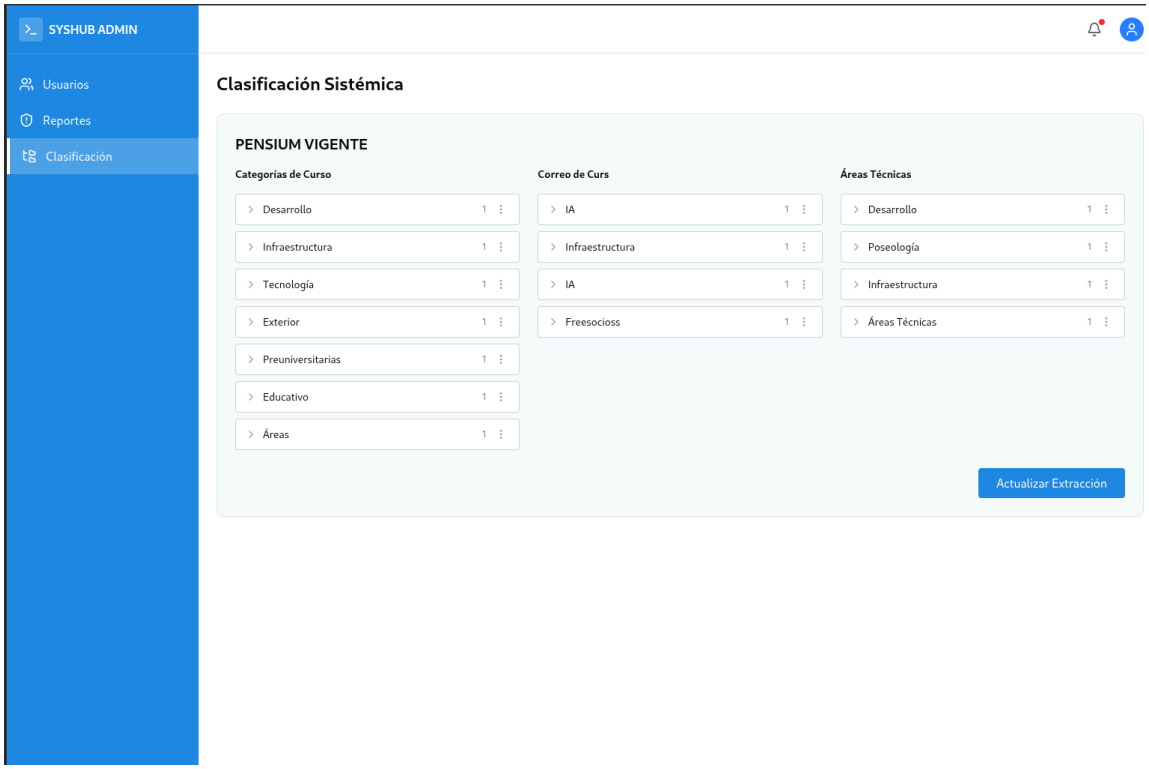


Administrador

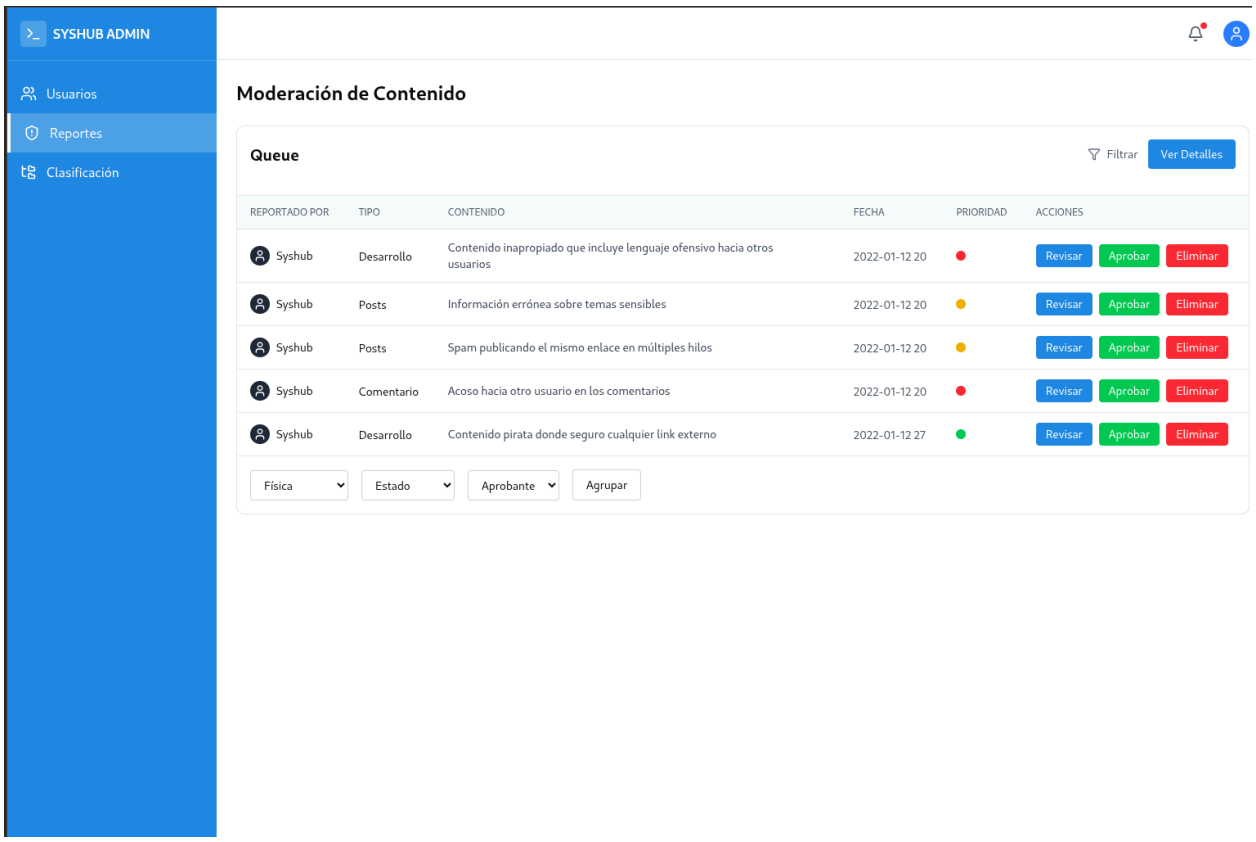
En este espacio se contemplan las vistas que tendrá el usuario con rol administrador.



Gestión de cursos según pensum y áreas técnicas

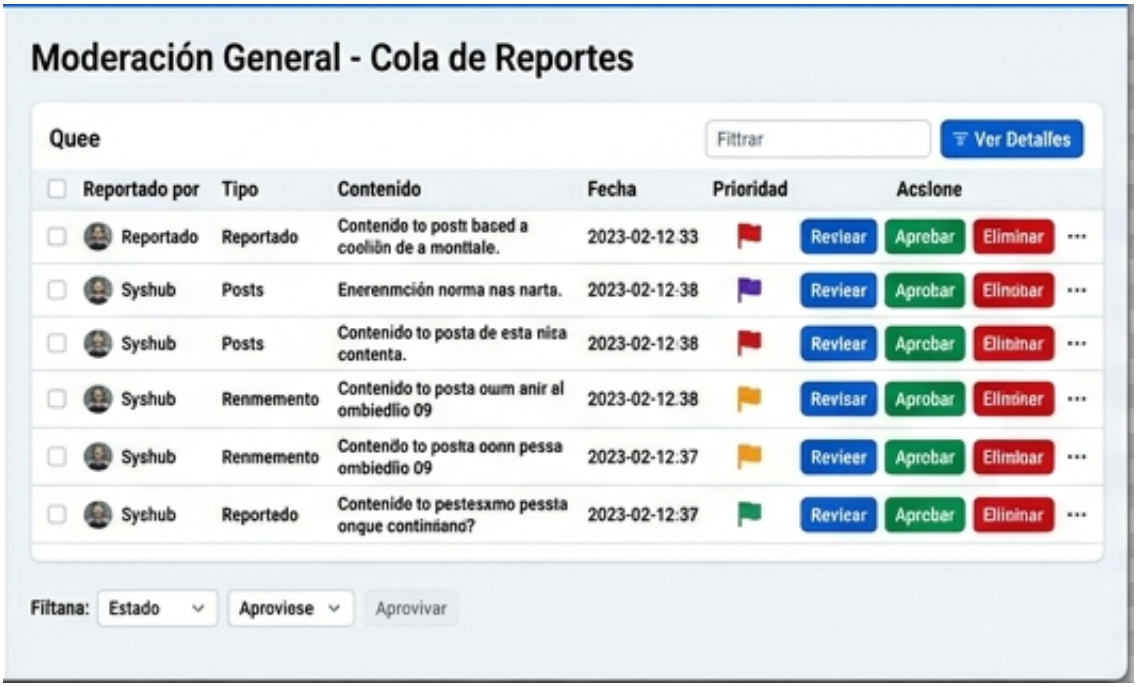


Apartado de moderación de publicaciones, blogs, hilos de sys-reddit, usuarios.

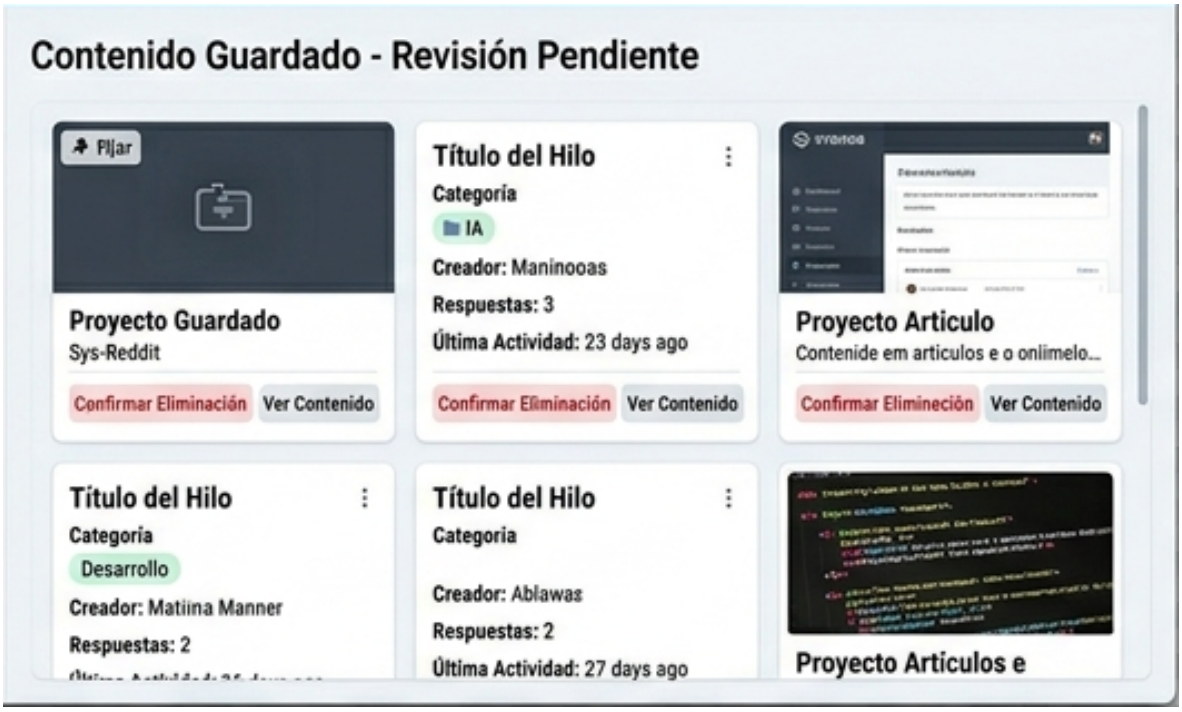


Moderador

Vista para la lista de reportes



Contenido en específico que haya sido reportado y decida revisar.

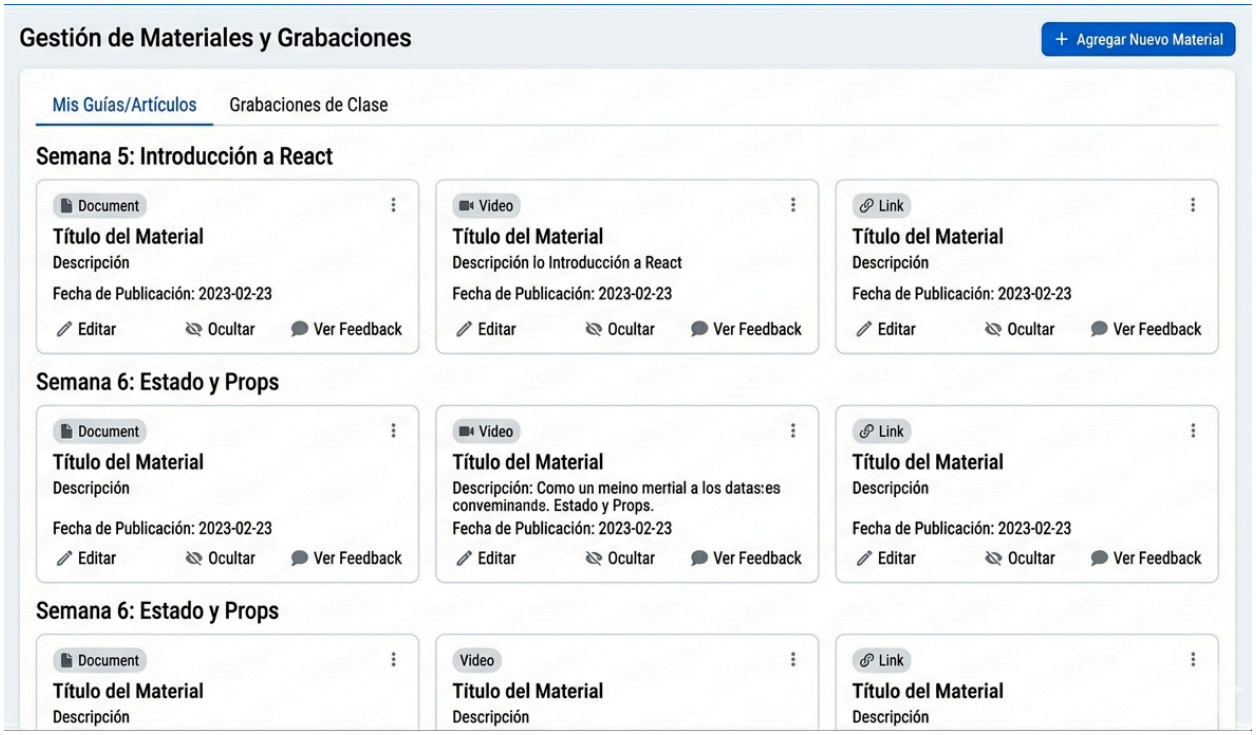


Navegación entre los foros para poder revisar por cuenta propia, es decir no necesariamente tienen que ser reportados.

Auxiliar

Panel para la curaduría

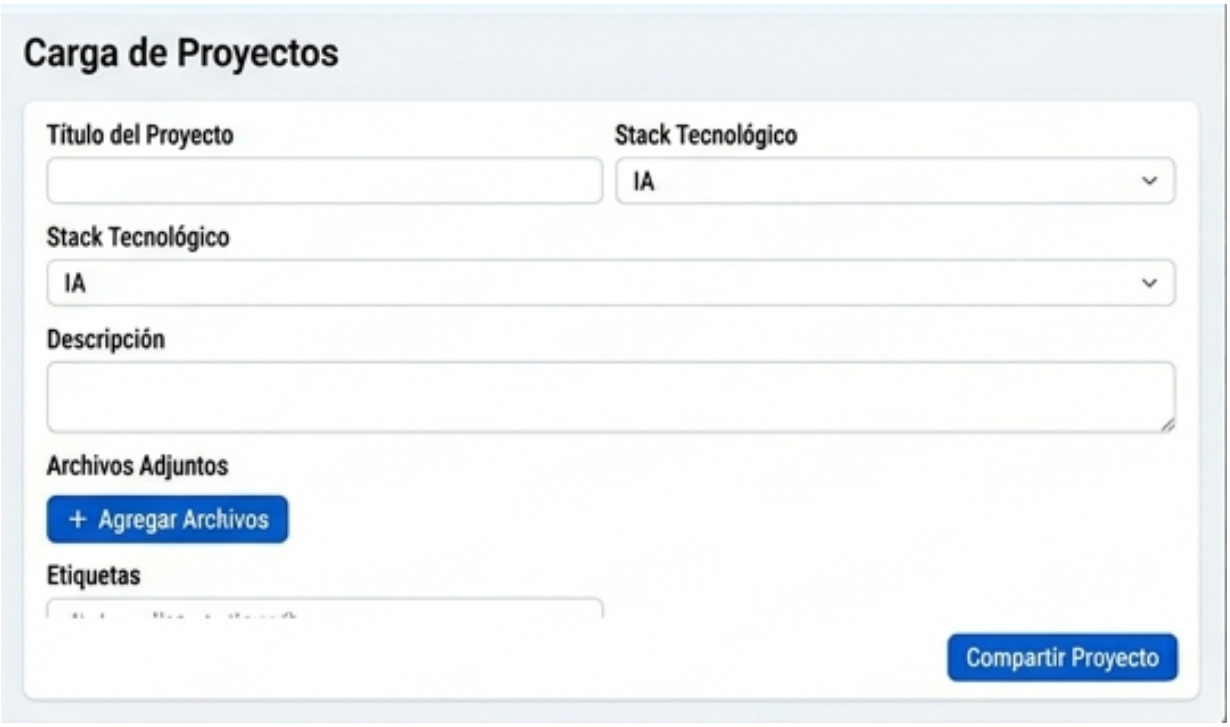
Gestión de proporción de materiales didácticos.



Apartado para edición de artículos

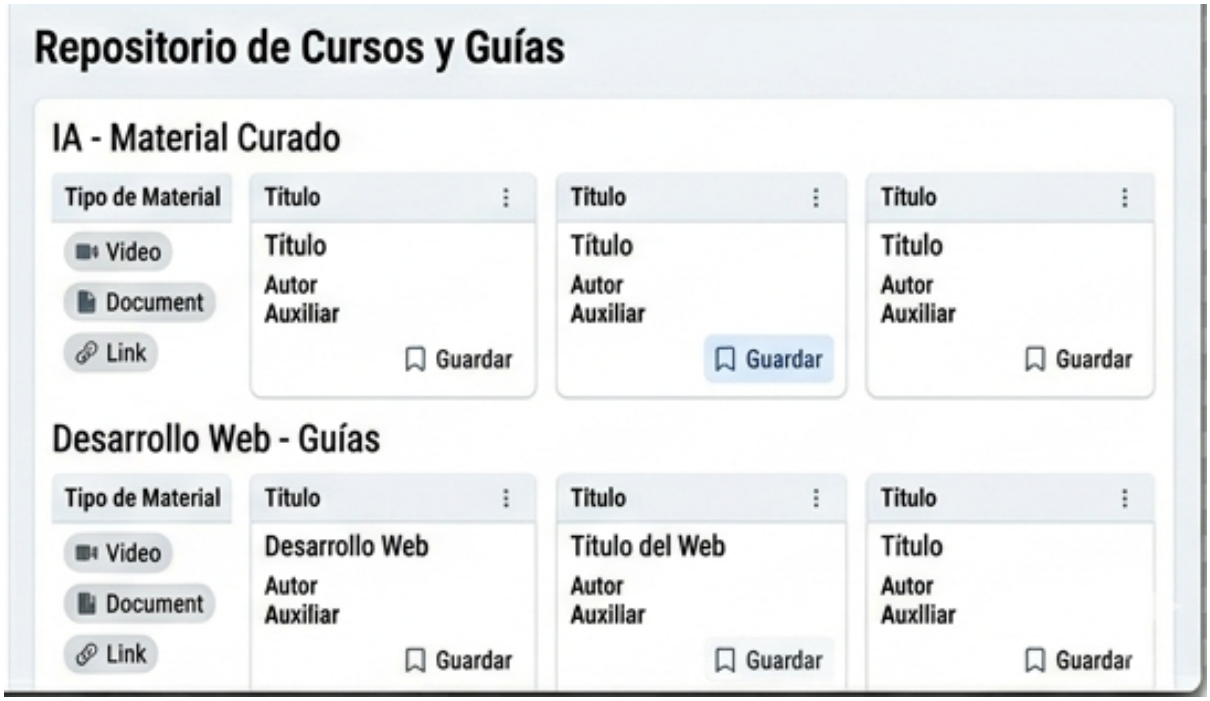
Estudiante

Apartado para que el estudiante pueda subir algún proyecto



Apartado para navegar a través de Sys-Reddit

Panel visualizar cursos y guías disponibles



Enlace al repositorio de GitHub

[Repositorio Syshub]